

Unidad 5 — La Elipse

SEMESTRE 4 • MATEMÁTICAS IV (GEOMETRÍA ANALÍTICA)

Objetivo de la unidad

Conocer la elipse como lugar geométrico, calcular su ecuación (ordinaria y general) conociendo sus elementos —con centro en el origen y fuera de él— y encontrar los elementos a partir de la ecuación general.

1. Definición

Una **elipse** es el lugar geométrico de los puntos $P(x,y)$ tales que la **suma** de sus distancias a dos puntos fijos, llamados **focos**, es constante e igual a $2a$.

2. Elementos

- **Centro (C), vértices, focos**
- **Eje mayor** (longitud $2a$) y **eje menor** (longitud $2b$)
- **Eje focal**: recta que contiene a los focos y vértices
- **Relación fundamental**: $a^2 = b^2 + c^2$, donde c = distancia del centro a cada foco
- **Excentricidad**: $e = \frac{c}{a}$, con $0 < e < 1$ (entre más cerca de 0, más "redonda"; entre más cerca de 1, más alargada)
- **Lado recto**: $\frac{2b^2}{a}$

3. Ecuación ordinaria con centro en el origen

Eje mayor	Ecuación	Focos	Vértices
Horizontal (sobre x)	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$	$(\pm c, 0)$	$(\pm a, 0)$
Vertical (sobre y)	$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1, a > b$	$(0, \pm c)$	$(0, \pm a)$

Ejemplo: $a = 5, b = 3$ (horizontal): $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4, e = \frac{4}{5} = 0.8$.

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

Verificación (definición): en el vértice $(5, 0)$, distancia a foco $(4, 0)$ es 1, y a foco $(-4, 0)$ es 9; suma $= 10 = 2a \checkmark$.

4. Ecuación ordinaria con centro fuera del origen (h, k)

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (\text{horizontal, } a > b)$$

Ejemplo: centro $(2, -1)$, $a = 5$ (horizontal), $b = 3$: $\frac{(x - 2)^2}{25} + \frac{(y + 1)^2}{9} = 1$.
 $c^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$. Focos: $(2 \pm 4, -1) = (6, -1)$ y $(-2, -1)$.

5. De la ecuación general a la ordinaria

Ejemplo: $9x^2 + 25y^2 - 36x + 50y - 164 = 0$
 $9x^2 - 36x = 9(x^2 - 4x) = 9[(x - 2)^2 - 4] = 9(x - 2)^2 - 36$
 $25y^2 + 50y = 25(y^2 + 2y) = 25[(y + 1)^2 - 1] = 25(y + 1)^2 - 25$
 $9(x - 2)^2 - 36 + 25(y + 1)^2 - 25 - 164 = 0 \Rightarrow$
 $9(x - 2)^2 + 25(y + 1)^2 = 225$ Dividiendo entre 225: $\frac{(x - 2)^2}{25} + \frac{(y + 1)^2}{9} = 1$
Centro $(2, -1)$, $a = 5, b = 3, c = 4$ (horizontal, pues $25 > 9$ está bajo x).

Errores comunes

- Olvidar que a siempre es el **mayor** de los dos denominadores; el eje mayor está en la variable con el denominador más grande.
- Confundir la relación de la elipse ($a^2 = b^2 + c^2$) con la de la hipérbola ($c^2 = a^2 + b^2$).
- No dividir entre el término independiente al pasar de la forma $A(x - h)^2 + B(y - k)^2 = K$ a la forma $= 1$.

Resumen / formulario rápido

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (horizontal) / $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ (vertical), siempre $a > b$.
- $a^2 = b^2 + c^2$, $e = c/a \in (0, 1)$, lado recto $= 2b^2/a$.